

1. Máquinas Virtuais (VMs)

As máquinas virtuais são ambientes isolados que emulam o funcionamento de uma máquina física, permitindo a execução de vários sistemas operacionais em um único hardware. Elas utilizam um **hipervisor** para gerenciar os recursos.

Tipos de VMs: Existem as de **Tipo 1 (Bare Metal)**, que rodam direto no hardware e são usadas em produção, e as de **Tipo 2 (Hospedadas)**, que rodam sobre um sistema operacional e são ideais para testes.

Benefícios: Oferecem isolamento, flexibilidade para diversos sistemas operacionais, consolidação de servidores e facilidade na recuperação de desastres.

2. Containers e o Ecossistema Docker

Os containers são descritos como ambientes ainda mais leves e eficientes que as VMs, pois encapsulam apenas a aplicação e suas dependências.

Docker: É a principal ferramenta para gerenciar esses ambientes. Uma imagem Docker é composta por camadas de sistemas de arquivos sobrepostas (**bootfs** e **rootfs**), utilizando um mecanismo chamado **union mount** para que várias camadas pareçam um único sistema.

Funcionamento: Dentro de um container, a estrutura se divide em hardware (recursos do host), kernel e aplicativos, permitindo que o código rode sem conhecimento prévio do sistema operacional hospedeiro.

3. Diferenças Fundamentais: Containers vs. VMs

A principal distinção reside no compartilhamento de recursos:

Máquinas Virtuais: Cada uma possui seu próprio kernel, binários e bibliotecas, exigindo um sistema operacional completo.

Containers (Docker): Compartilham o kernel do sistema operacional do host, o que os torna muito mais leves, portáteis e rápidos para implementar. Eles são ideais para a entrega de **microsserviços**.

4. Orquestração com Kubernetes

Gerenciar grandes conjuntos de containers manualmente é um desafio, o que torna necessário um orquestrador como o **Kubernetes** (cujo nome em grego significa "timoneiro").

Arquitetura: Divide-se em **Mestre** (gerencia o cluster via API, Scheduler e Controller Manager) e **Nós/Trabalhadores** (executam as aplicações).

Pods: São as unidades fundamentais do Kubernetes, consistindo em conjuntos de containers que compartilham rede e armazenamento.

Vantagens: Automatiza o dimensionamento horizontal, a distribuição de carga e a recuperação de falhas, garantindo alta disponibilidade.

5. YAML e Infraestrutura como Código (IaC)

A **Infraestrutura como Código** é a abordagem de gerenciar recursos de TI através de arquivos de configuração em vez de processos manuais.

YAML: É a linguagem padrão usada no Kubernetes e em ferramentas de IaC por ser altamente legível para humanos. Ela define o "estado desejado" do sistema, descrevendo pods, serviços e volumes.

Ferramentas de IaC: Além do YAML, destacam-se o **Terraform** (para criar e gerenciar infraestrutura em nuvens públicas/privadas) e o **AWS CloudFormation/CDK**.

Vantagens da IaC: Redução de erros humanos, transparência, repetibilidade, agilidade no lançamento de produtos e facilidade de versionamento com Git.

Em resumo, os containers estão na vanguarda da computação em nuvem por permitirem uma **escalabilidade e distribuição estratégica** que as abordagens tradicionais não alcançam, facilitando a resiliência e a agilidade organizacional